

Basic Buck Converter — Step-Down DC–DC Conversion

Зорилго

Энэхүү тэмдэглэлд PSIM симуляц ашиглан DC–DC buck converter-ийн нээлттэй давталт (open-loop) ажиллагааг судлав.

Анхаарах гол асуудлууд нь:

- Duty cycle ба дундаж гаралтын хүчдэлийн хоорондын хамаарал
- Индукц болон багтаамж нь ripple болон эхлэх үеийн transient хариунд хэрхэн нөлөөлөх

Зорилго нь хаалттай давталтын хяналт (closed-loop control) нэвтрүүлэхээс өмнө хувиргагчийн үндсэн ажиллагааг ажиглах юм.

Системийн загвар

Оролтын хүчдэл: 50 V DC

Ачаалал: 5 Ω эсэргүүцэл

Удирдлагын арга: нээлттэй давталт PWM

Шалгасан duty ratio: $D = 0.3, 0.5, 0.7$

PSIM-д симуляц хийж, ижил нөхцөлтэй хэлхээнд гаралтын хүчдэл болон индукторын гүйдлийн долгион хэлбэрүүдийг харьцуулсан.

Үндсэн зарчим

Ажиллах горим

Switch ON үед

Оролтын хүчдэл индукторт өгөгдөж, энерги нь соронзон талбайд хуримтлагдана.

$$V_L = V_{in} - V_{out}$$

Switch OFF үед

Индуктор хадгалсан энергийг диодоор дамжуулан ачаалал руу нийлүүлж, гүйдлийн тасралтгүй урсгалыг хадгална.

$$V_L = -V_{out}$$

Дундаж гаралтын хүчдэл дараах байдлаар өгөгдөнө.

$$V_{out} = D * V_{in}$$

энд **D** нь duty cycle юм.

Example: For $V_{in} = 50V$ and $D = 0.5$, $V_{out} \approx 25V$.

Circuit Parameters

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	DESCRIPTION
INPUT VOLTAGE	(V_{in})	50 V	Supply voltage
LOAD RESISTANCE	(R)	5 Ω	Represents load
INDUCTOR	(L)	1 mH	Controls current ripple
CAPACITOR	(C)	100 μ F	Smooths voltage ripple
SWITCHING FREQUENCY	(f_s)	5 kHz	Determines ripple and loss
DUTY CYCLE	(D)	0.3, 0.5, 0.7	Target ratio

Эдгээр утгуудыг continuous conduction mode (CCM)-ийг хадгалах бөгөөд ripple болон transient үзэгдлийг ажиглах боломжтой байхаар сонгосон.

Симуляцийн ажиглалт

Тогтвортой төлөв (Steady-state)

- Дундаж гаралтын хүчдэл duty cycle-тай пропорциональ өөрчлөгдсөн.
- $D = 0.3$ үед хамгийн бага гаралтын хүчдэл гарсан.
- $D = 0.5$ үед ойролцоогоор 25 V гарсан.
- $D = 0.7$ үед туршсан тохиолдлуудаас хамгийн өндөр гаралтын хүчдэл гарсан.

V_{out} ба D -ийн пропорциональ хамаарал нь долгион хэлбэрийн харьцуулалтаас (Figure 2 ба Figure 3) харагдсан.

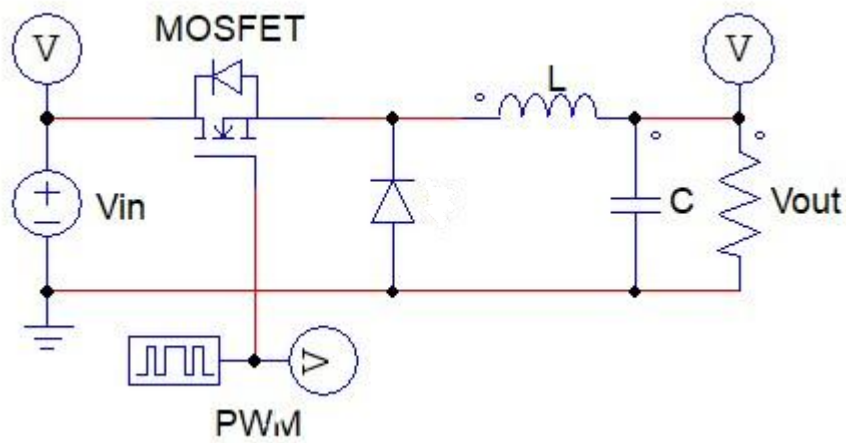


Figure 1

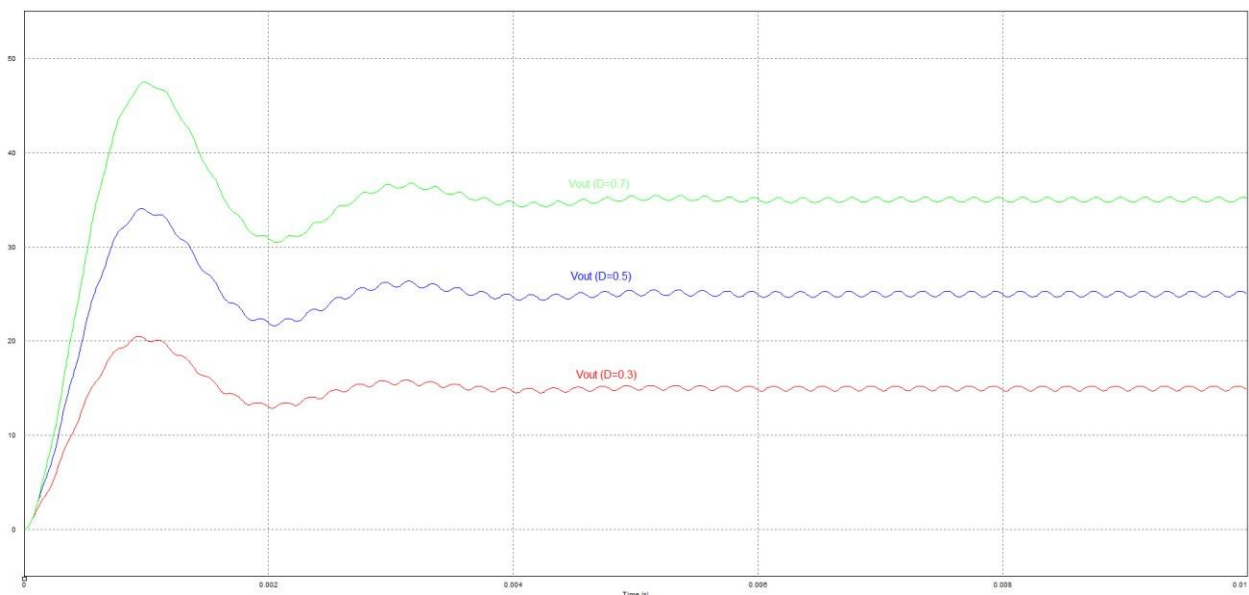


Figure 2 $D = 0.3, 0.5, 0.7$ duty cycle-ууд дээрх гаралтын хүчдэлийн харьцуулалт.

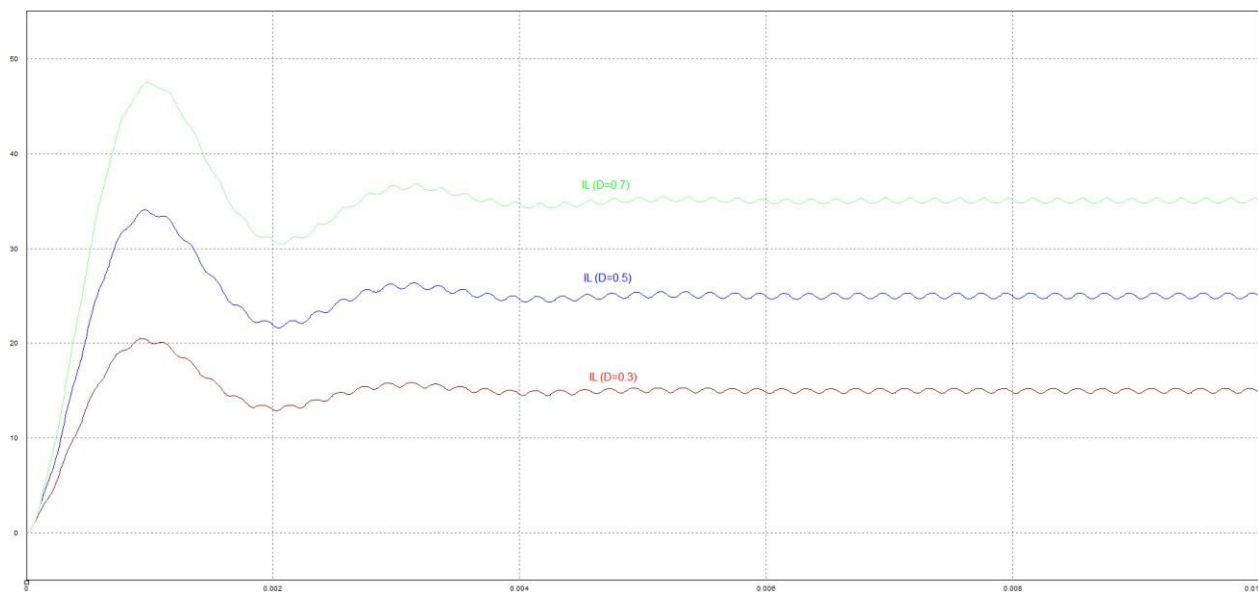


Figure 3 $D = 0.3, 0.5, 0.7$ duty cycle-үүд дээрх индукторын гүйдлийн харьцуулалт.

Эхлэх үеийн ажиллагаа (Startup behavior)

$L = 1 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ үед:

- Тогтвортой төлөвт хүрэхээс өмнө мэдэгдэхүйц overshoot ажиглагдсан.
- Индукторын гүйдэлд transient peak гарсан.

L -ийг 5 mH болгож ихэсгэж, C -г $50 \text{ }\mu\text{F}$ болгон багасгасан үед:

- Хүчдэлийн өсөлт илүү жигд болсон.
- Overshoot мэдэгдэхүйц багассан.

Энэ нь transient хэлбэр нь L ба C -ийн энерги хадгалах хуваарилалтаас хүчтэй хамаардаг гэдгийг харуулж байна.

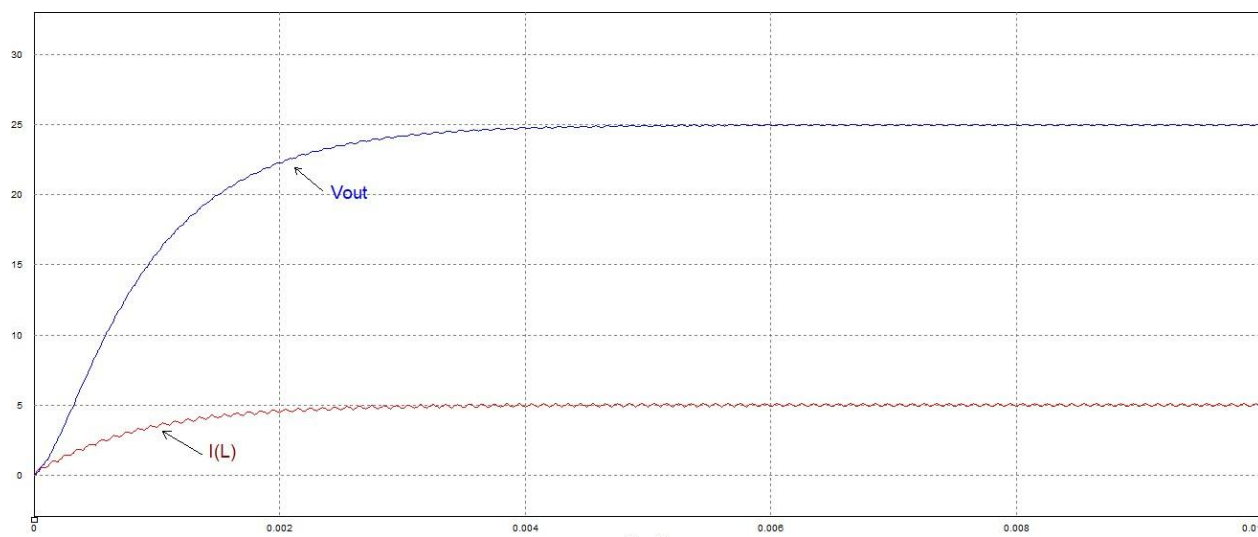


Figure 4

Параметрийн мэдрэмж (Parameter sensitivity).

Duty Cycle

- Нээлттэй давталтын ажиллагаанд дундаж гаралтын хүчдэлийг шууд тодорхойлдог.
- D ихсэхэд гаралтын хүчдэл болон индукторын гүйдлийн ачаалал нэмэгдэнэ.

Inductance

- L ихсэхэд гүйдлийн ripple багасна.
- L ихсэхэд динамик хариу удааширна.

Capacitance

- C ихсэхэд хүчдэлийн ripple багасна.
- Индуктороос энерги дамжуулалт хангалттай дарагдахгүй бол C хэт их байх нь startup overshoot-ийг нэмэгдүүлж болно.

Дүгнэлт

- Нээлттэй давталтын CCM ажиллагаанд гаралтын хүчдэл дараах хамаарлыг дагана.

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

- Duty cycle ихсэхэд дундаж гаралтын хүчдэл пропорциональ өснө.
- Startup overshoot нь үндсэндээ L–C сүлжээний динамик-аас хамаарна.
- Индукц ихсэхэд damping сайжирдаг боловч системийн хариу удааширна.
- Feedback control байхгүй байсан ч хувиргагчийн transient ажиллагаа пассив элементүүдийн сонголтоос мэдрэмтгий хамаарна.

Энэхүү шинжилгээ нь хүчдэлийн эсвэл гүйдлийн хаалттай давталтын хяналт хэрэгжүүлэхээс өмнө шаардлагатай нээлттэй давталтын суурь ойлголтыг харуулав.